

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**1.1. Ürün kimliği**

Ürün kodu 984706
SDS Numarası: D14449_SDS_Iron (Ferrous) R1 _TR
Ürün Adı **Iron (Ferrous) R1**

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket **Thermo Fisher Scientific Oy**
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Telefon numarası +358 10 329200
E-posta adresi system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Acil durum telefon numarası

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
Alevlenir sıvılar

Kategori 3 (H226)

Cilt Aşınması/Tahrişi
Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 1 B (H314)
Kategori 1 (H318)

2.2. Etiket unsurları

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İfadeleri

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar
H290 - Metalleri aşındırabilir
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

Önlem İfadeleri

P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez
P261 - Toz/ is/ gaz/ buhar/ spreyini solumaktan kaçınınız
P280 - Koruyucu eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanın
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak

lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

2.3. Diğer zararlar

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

3.2. Karışımlar

Bileşen	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
Asetik asit (CAS #: 64-19-7)	50 - < 80 %	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)

Bileşen	REACH No.	
Asetik asit	01-2119475328-30-XXXX	

Tehlike ifadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel Tavsiye

Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız.

Soluma

Açık havaya çıkarın.

Cilt Teması

Derhal sabun ve bol su ile yıkayarak çıkartın.

Göz Teması

Göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.

Yutma

Suyla ağızınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Acilen bir doktoru arayın.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Bilgi mevcut değil.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomatik olarak tedavi edin.

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Karbon dioksit (CO2). Kuru kum. Kuru toz.

Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Su.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

Zararlı Yanma Ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER**6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Personeli güvenli bir alana nakledin.

6.2. Çevresel önlemler

Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun. Su kanallarına, kanalizasyonlara, bodrum katlarına veya kapalı alanlara girişi önleyin.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA**7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Cilt ve gözlere temas etmesinden kaçının. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun. Sıcaklığın 2 °C ile 8 °C arasında olduğu yerlerde saklayınız.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA**8.1. Kontrol parametreleri****Bileşen Maruz Kalma Limitleri**

Bileşen	Finlandiya	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Almanya
Asetik asit	TWA: 5 ppm 8 tunteina TWA: 13 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 25 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 25 mg/m ³ (15min) TWA: 10 ppm (15min) STEL: 50 mg/m ³ (8h) STEL: 20 ppm (8h)	STEL: 37 mg/m ³ STEL: 15 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 50 mg/m ³

Bileşen	İsveç	Norveç	Danimarka	Fransa
Asetik asit	Binding STEL: 10 ppm 15 minuter Binding STEL: 25 mg/m ³ 15 minuter TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV TLV: 13 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer STEL: 15 ppm 15 minuter. value calculated STEL: 37.5 mg/m ³ 15 minuter. value calculated	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer	STEL / VLCT: 10 ppm. STEL / VLCT: 25 mg/m ³ .

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Kişisel koruyucu ekipman**Göz Koruması**

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi	Etkileme zamanı	Eldiven kalınlığı	AB standardı	Eldiven yorum
Tek kullanımlık eldivenler	Üreticileri öneriler bak	-	EN 374	(minimum gereksinim)

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler

Solunum Koruması

Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez. İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları asıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

Görünüm	Bilgi mevcut değil	
Fiziksel Hal	Sıvı	
Koku	sirke gibi	
Koku Eşiği	Mevcut veri yok	
pH	Kuvvetli asidik	
Erime noktası/aralığı	Mevcut veri yok	
Yumuşama Noktası	Mevcut veri yok	
Kaynama noktası/aralığı	100 °C	
Parlama Noktası	40 °C	Metod - Bilgi mevcut değil
Buharlaşma Oranı	Mevcut veri yok	
Yanıcılık (katı, gaz)	Bilgi mevcut değil	
Patlama limitleri	Alt 4.0 % Üst 17.0 %	
Buhar Basıncı	Mevcut veri yok	
Buhar Yoğunluğu	Mevcut veri yok	(Hava=1.0)
Özgül Ağırlık / Yoğunluk	0.95 g/cm3	
Yığın Yoğunluğu	Mevcut veri yok	

Suda Çözünürlük	Tamamen çözünür
Diğer çözücülerde çözünürlük	Bilgi mevcut değil
Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)	
Bileşen	Düşük Pow
Asetik asit	-0.2
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı	Mevcut veri yok
Bozunma Sıcaklığı	Mevcut veri yok
Viskozite	Mevcut veri yok
Patlayıcı Özellikleri	Bilgi mevcut değil
Oksitleme Özellikleri	Bilgi mevcut değil

9.2. Diğer bilgiler

Mevcut veri yok

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK**10.1. Tepkime**

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Bilgi mevcut değil.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Hiçbiri bilinmiyor.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Hiçbiri bilinmiyor.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbiri.

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi****Ürün Bilgisi**

Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır

(a) akut toksisite;

Oral	Mevcut veri yok
Dermal	Mevcut veri yok
Soluma	Mevcut veri yok

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
Asetik asit	3310 mg/kg (Rat)	-	> 40 mg/L (Rat) 4 h

(b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 1. B.

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1.

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;**Solunumla ilgili**

Mevcut veri yok.

Cilt

Mevcut veri yok.

(e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

(f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

(g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok.

(h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok.

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok.

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Sınıflandırılmamıştır.

Belirtiler / akut,**hem gecikmeli etkileri,**

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER**12.1. Toksikite**

Bileşen	Tatlı Su Balığı	Su Piresi	Tatlı Su Yosunu	Mikrotoks
Asetik asit	Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h	EC50 = 95 mg/L/24h	-	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Hemen biyolojik olarak parçalanabilir

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülyasyon yapmaz

Bileşen	Düşük Pow	Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC)
Asetik asit	-0.2	Mevcut veri yok

12.4. Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Hiçbiri bilinmiyor

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ**13.1. Atık işleme yöntemleri****Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. UN numarası	UN2790	UN2790	UN2790
14.2. Uygun UN taşımacılık adı	ACETIC ACID SOLUTION	ACETIC ACID SOLUTION	ACETIC ACID SOLUTION
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	8	8	8
14.4. Ambalajlama grubu	II	II	II

14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**Uluslararası Envanterler**

X = listelenen

Bileşen	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Asetik asit	200-580-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Ulusal Yönetmelikler

Bileşen	Almanya Su Sınıflandırma (VwVwS)	Almanya - TA-Luft Sınıfı
Asetik asit	WGK1	Class II : 0.10 g/m ³ (Massenkonzentration)

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar
H290 - Metalleri aşındırabilir
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye
RPE - Solunum Koruyucu Donanım
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası
Bölüm 8(b) Envanteri
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler
Listesi
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama
IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)
LD50 - Öldürücü Doz% 50
EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin
Avrupa Anlaşması
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime
Dangerous Goods Code
OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air
Transport Association
MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası
Sözleşmesi
ATE - Akut zehirlilik tahmini
VOC (uçucu organik bileşik)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu,
ChemAdvisor - LOLI
Merck indeksi,
RTECS

Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Versiyon 3
Revizyon Tarihi 13-Kas-2019
Değişiklik nedeni SDS ((Madde) Güvenlik Bilgileri Formu) bölümleri güncelleştirilmiştir, 1, 3, 14.

Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir